

Assignment 1

Matteo Ientile
s357948@studenti.polito.it

May 9, 2026

Contents

1	Introduzione al modello Newsvendor	1
1.1	Massimizzazione del profitto atteso	2
1.2	Ipotesi di domanda Normale	2
2	Parametri della Simulazione	3
3	Impatto della dimensione del campione	3
3.1	Risultati della simulazione	3
4	Impatto dell'errore di stima sul prezzo di svendita	4
4.1	Risultati della simulazione	5
5	Impatto del rapporto c_u/c_o	6
5.1	Risultati della simulazione	6
6	Impatto del coefficiente di variazione	7
6.1	Considerazioni teoriche	8
6.2	Risultati della simulazione	8
7	Conclusioni	9

1 Introduzione al modello Newsvendor

Supponiamo di voler vendere un prodotto, e di dover scegliere la quantità da produrre (o da ordinare presso un fornitore), nell'ipotesi in cui la finestra di produzione sia antecedente a quella di vendita. Supponiamo inoltre di adottare la seguente notazione:

- q : quantità prodotta/ordinata;
- c : costo unitario di produzione/ordinazione;
- D : domanda osservata nella finestra di vendita;
- p : prezzo unitario durante la finestra di vendita;
- r : prezzo scontato, per eventuali prodotti invenduti durante la finestra di vendita.

La scelta migliore sarebbe optare per una quantità q pari alla domanda D , tuttavia quest'ultima non è nota a priori, in quanto l'ordine dei prodotti è antecedente alla realizzazione effettiva della domanda.

Come diretta conseguenza di ciò, tralasciando lo scenario ideale per cui $q = D$, due situazioni potrebbero accadere:

- $q < D$: produrre/ordinare una quantità inferiore alla domanda che effettivamente si realizza, implica che una quota parte $D - q$ di tale domanda rimanga insoddisfatta (*stockout*). Segue un costo opportunità (anche noto come *unit cost of underage*)

$$c_u = p - c \quad (1)$$

Analogamente, può essere inteso come il mancato guadagno per ogni unità di domanda insoddisfatta.

- $q > D$: nel caso contrario a quello precedente, ossia di sovra-produzione rispetto alla domanda effettivamente realizzata, il surplus di prodotti dovrà essere svenduto. Segue un costo (*unit cost of overage*)

$$c_o = c - r \quad (2)$$

La situazione appena descritta rappresenta il problema del newsvendor.

1.1 Massimizzazione del profitto atteso

L'approccio che applichiamo di seguito al fine di determinare la quantità q , prevede di modellare la domanda come una variabile aleatoria continua con densità $f_D(x)$ e di massimizzare il valore atteso del profitto.

A partire dall'equazione del profitto

$$\pi(q, d) = c_u \cdot \min(q, d) - c_o \cdot (q - d)^+ \quad (3)$$

impostiamo il calcolo per il suo valore atteso

$$\mathbb{E}[\pi(q, D)] = c_u \left(\int_0^q x f_D(x) dx + \int_q^{+\infty} q f_D(x) dx \right) - c_o \int_0^q (q - x) f_D(x) dx \quad (4)$$

dove x è una variabile muta di integrazione che rappresenta la domanda. Dopodiché, mediante la regola di Leibniz, ricaviamo la derivata della funzione

$$\frac{d\mathbb{E}[\pi(q, D)]}{dq} = c_u \cdot (1 - F_D(q)) - c_o \cdot F_D(q)$$

dove $F_D(x) = P\{D \leq x\}$ rappresenta la cumulata della domanda. Eguagliando la derivata a zero¹ otteniamo il seguente risultato

$$F_D(q^*) = \frac{c_u}{c_u + c_o} \quad (5)$$

In altre parole, la quantità ottima q^* da ordinare al fine di massimizzare il valore atteso del profitto è un quantile della distribuzione della domanda. Per questa ragione, talvolta il rapporto $\frac{c_u}{c_u + c_o}$ è noto anche come *level of service*, e rappresenta la probabilità di non incorrere a stock-out.

1.2 Ipotesi di domanda Normale

Per il caso studio che analizziamo di seguito, assumiamo una distribuzione Normale della domanda

$$D \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Tale ipotesi consente di ricavare l'equazione per la quantità ottima

$$q^* = \mu + z \left(\frac{c_u}{c_u + c_o} \right) \cdot \sigma \quad (6)$$

il profitto atteso come

$$\mathbb{E}[\pi(q, D)] = c_u \cdot \mu - c_o(q - \mu) - (c_u + c_o) \cdot \sigma \cdot \mathcal{L} \left(\frac{q - \mu}{\sigma} \right) \quad (7)$$

con $\mathcal{L}$, *loss function*, espressa nella forma che segue (ϕ = pdf, Φ = cdf)

$$\mathcal{L}(z) = \phi(z) - z(1 - \Phi(z)) \quad (8)$$

Nelle sezioni che seguono, al fine di evitare che la domanda assuma valori negativi, utilizzeremo un valore di deviazione standard sufficientemente piccolo rispetto al valore atteso. In questo modo, la probabilità di osservare domande negative può considerarsi trascurabile.

¹la derivata seconda risulta negativa (concavità), pertanto il risultato fa effettivamente riferimento al massimo

2 Parametri della Simulazione

Mediante simulazioni Monte Carlo, ci proponiamo di analizzare qual è l'impatto dell'incertezza di alcuni parametri in gioco sulla stima della quantità ottima e sul conseguente profitto atteso. Più precisamente, la metrica di riferimento è il rapporto tra il valore atteso del profitto effettivamente ottenuto ordinando/producendo quantità sub-ottime $\hat{q}$ di prodotto, e quello che si otterrebbe in assenza di incertezza sui parametri e cioè ordinando q^* .

$$EP_{\text{ratio}} = \frac{\mathbb{E}[\pi(\hat{q}, D)]}{\mathbb{E}[\pi(q^*, D)]} \quad (9)$$

Il rapporto si avvicina ad 1 quanto più la quantità sub-ottima $\hat{q}$ si avvicina a q^* .

A meno di casi particolari (che analizzeremo successivamente), conduciamo le analisi sotto le seguenti assunzioni:

- parametri economici: $p = 100$, $c = 60$, $r = 45$, $c_u = 40$, $c_o = 15$ (tutti espressi in \$).
- parametri veri della distribuzione di domanda: $\mu_{\text{true}} = 1000$, $\sigma_{\text{true}} = 150$
- run Monte Carlo: $M = 10,000$ replicazioni

Inoltre, assumiamo per semplicità che $q \in \mathbb{R}_+$, cioè ipotizziamo sia possibile ordinare/produire delle frazioni di prodotto (idealmente q potrebbe essere in tonnellate, metri cubi ...) utilizzando al più una cifra decimale.

A seguito delle scelte di cui sopra, possiamo immediatamente ricavare la quantità teorica ottima da produrre/ordinare mediante l'equazione (6), ed il conseguente profitto atteso ottimo q^*

$$q^* = 1090.7 \text{ unità} \quad , \quad \mathbb{E}[\pi(q^*, D)] = 37258.5\$$$

3 Impatto della dimensione del campione

Una prima fonte di incertezza, che produce una soluzione sub-ottima, risiede nella stima dei parametri della distribuzione della domanda. In questa sezione analizziamo come cambiano le stime di media e deviazione standard campionaria, $\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}$, al variare della numerosità N del campione di domanda utilizzato. Lo scopo è osservare come l'utilizzo di $\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}$ al posto dei parametri della popolazione incida sulla stima della quantità da produrre/ordinare, e di conseguenza sul rapporto di profitti attesi.

Più nel dettaglio, fissato N

1. Generiamo $M = 10,000$ possibili scenari di domanda, producendo come output una matrice di taglia $M \times N$. Ogni riga della matrice rappresenta un possibile scenario di domanda, e la lunghezza di tale riga è proprio pari alla dimensione del campione.
2. Per ognuno degli M scenari generati, calcoliamo media e deviazione standard campionaria

$$(\hat{\mu}_i, \hat{\sigma}_i), \quad \forall i = 1, \dots, M$$

3. Per ogni coppia di parametri, calcoliamo la corrispondente quantità (sub-)ottima $\hat{q}$ mediante l'equazione (6), così di ottenere una distribuzione di valori possibili $(\hat{q}_1, \dots, \hat{q}_M)$.
4. A partire dal vettore di quantità determinato al punto precedente, mediante l'equazione (9) calcoliamo il vettore di rapporti, tenendo fissa la quantità teoricamente ottima a denominatore e calcolando l' i -esimo profitto atteso $\mathbb{E}[\pi(\hat{q}_i, D)]$ dall'equazione (7).

Per osservare l'effetto di N , abbiamo testato $N = [2, 5, 10, 20, 30, 50, 200, 500, 1000]$. La scelta di optare per campioni relativamente piccoli non è causale, al contrario è volta a simulare quanto più possibili situazioni reali di scarsità di dati.

3.1 Risultati della simulazione

I risultati della simulazione sono riassunti graficamente in due violin² plot (Fig. 1) e quantificati con una tabella (Tab 1).

²preferito rispetto al box plot, in quanto fornisce una percezione migliore delle code della distribuzione

- Nel grafico di sinistra, che illustra la distribuzione della quantità sub-ottima stimata $\hat{q}$ al variare di N , osserviamo un'incertezza parametrica molto pronunciata per scenari di domanda con poche osservazioni. Infatti, in casi particolarmente sfortunati, finiremmo per ordinare quantità $\hat{q}$ distanti dall'ottimo q^* anche di diverse centinaia di unità. All'aumentare della dimensione del campione, l'incertezza si riduce progressivamente, e la distribuzione collassa verso q^* .
- Nel grafico di destra osserviamo le corrispondenti distribuzioni dei rapporti EP_{ratio} (9). Esse presentano una marcata asimmetria, particolarmente evidente per valori piccoli di N , come diretta conseguenza della geometria della funzione di profitto atteso $\mathbb{E}[\pi(q, D)]$: tale funzione è concava e raggiunge il suo massimo assoluto in q^* . Di conseguenza, la distribuzione del rapporto EP_{ratio} risulta limitata superiormente a 1 per costruzione (nessuna stima sub-ottima può generare un profitto superiore a quello teorico), mentre la sua coda sinistra può estendersi liberamente verso il basso, generando l'asimmetria visibile nei grafici.

Questo fenomeno è amplificato per N piccoli: in casi particolarmente sfortunati il profitto atteso ottenuto risulterebbe ridotto di oltre il 30% rispetto al massimo teorico.

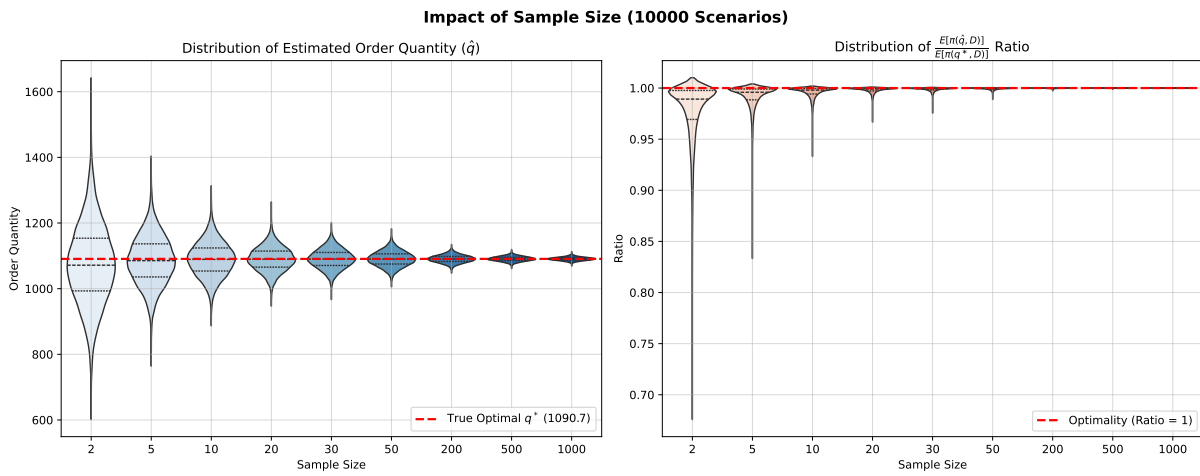


Figure 1: Impatto della dimensione del campione su quantità ordinata (sx) e rapporto di valori attesi (dx)

N	Media	Std	Mediana	2.5%	97.5%	Ampiezza IC 95%	% Ratio > 1
2	0.9770	0.0319	0.9892	0.8869	1.0000	0.1130	0.0000
5	0.9913	0.0126	0.9959	0.9561	1.0000	0.0439	0.0000
10	0.9957	0.0060	0.9980	0.9784	1.0000	0.0215	0.0000
20	0.9978	0.0031	0.9990	0.9890	1.0000	0.0110	0.0000
30	0.9986	0.0020	0.9994	0.9931	1.0000	0.0069	0.0000
50	0.9991	0.0012	0.9996	0.9957	1.0000	0.0043	0.0000
200	0.9998	0.0003	0.9999	0.9989	1.0000	0.0011	0.0000
500	0.9999	0.0001	1.0000	0.9996	1.0000	0.0004	0.0000
1000	1.0000	0.0001	1.0000	0.9998	1.0000	0.0002	0.0000

Table 1: Impatto della dimensione del campione (N) sulla distribuzione del rapporto dei profitti attesi.

Sebbene le code della distribuzione per N molto piccolo rischiano potenzialmente di erodere il profitto (almeno in valore atteso), questo effetto si fa via via meno pronunciato incrementando il numero di osservazioni a valori modesti. A testimonianza di ciò, dalla tabella riassuntiva possiamo osservare che per $N = 10$ l'ampiezza dell'intervallo di confidenza si riduce di ben 5 volte rispetto al caso di $N = 2$.

4 Impatto dell'errore di stima sul prezzo di svendita

Spesso, il prezzo di scontato r non è noto con certezza al momento dell'ordine, cioè non sappiamo con esattezza a che cifra riusciremo a vendere eventuali prodotti invenduti. Le ragioni di questa incertezza

sono diverse, e dipendono dal contesto (fluttuazioni di mercato, degrado del prodotto...)

In questa sezione analizziamo come un errore di stima su tale parametro si propaghi fino alla quantità ordinata e al profitto atteso. Modelliamo il valore di svendita stimato $\hat{r}$ come una variabile aleatoria distribuita secondo una Normale Troncata:

$$\hat{r} \sim \text{TruncNorm}(r, \sigma_r, a, b) \quad (10)$$

centrata sul valore vero $r = 45\$$, con deviazione standard σ_r variabile. Le motivazioni dietro questa scelta sono essenzialmente le seguenti

- il prezzo di svendita non può essere negativo;
- il prezzo di svendita deve essere strettamente minore del costo unitario $c = 60\$$. Se così non fosse ($r \geq c$), si verificherebbe un'opportunità di arbitraggio, poiché converrebbe ordinare una quantità infinita di prodotto garantendosi un profitto privo di rischio.

Pertanto, fissiamo i parametri della distribuzione $(a, b) = (0, c - \varepsilon)$.

Al fine di valutare quale sia l'impatto di un prezzo scontato incerto, effettuiamo una simulazione con $M = 10,000$ scenari, testando diversi livelli di incertezza $\sigma_r \in [1, 2, 5, 10, 15]$. Per ogni scenario, la stima $\hat{r}$ distorce il costo di overage ($\hat{c}_o = c - \hat{r}$), alterando il livello di servizio (5) atteso e producendo una quantità stimata $\hat{q}$ sub-ottima.

4.1 Risultati della simulazione

I risultati sono riportati nei violin plot di Figura 2 e quantificati nella Tabella 2.

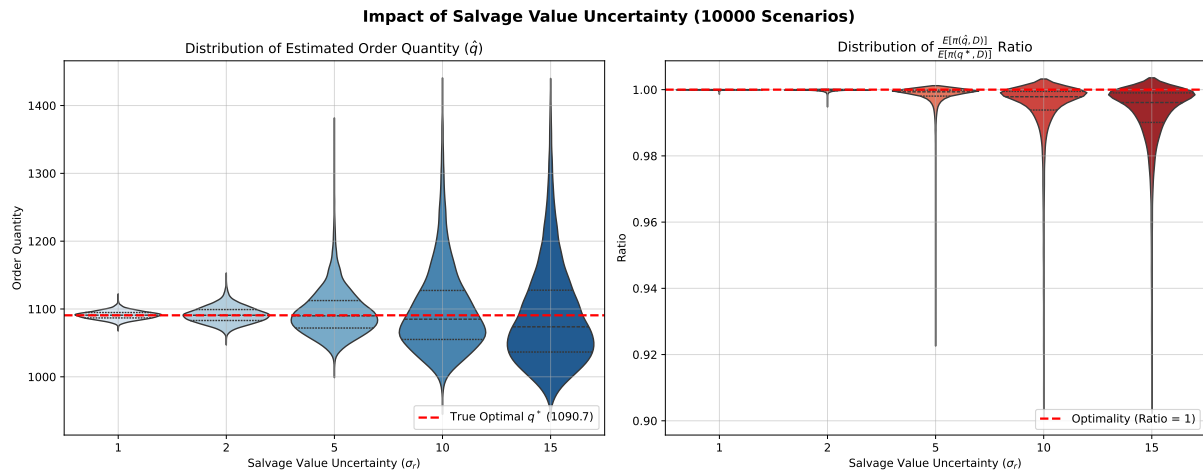


Figure 2: Impatto dell'incertezza sul prezzo scontato sulla quantità ordinata (sx) e sul rapporto di profitto (dx).

σ_r	Media	Std	Mediana	2.5%	97.5%	Ampiezza IC 95%	% Ratio > 1
1	0.9999	0.0001	1.0000	0.9997	1.0000	0.0003	0.0000
2	0.9998	0.0004	0.9999	0.9988	1.0000	0.0012	0.0000
5	0.9982	0.0038	0.9993	0.9892	1.0000	0.0108	0.0000
10	0.9944	0.0102	0.9979	0.9629	1.0000	0.0371	0.0000
15	0.9922	0.0113	0.9961	0.9589	1.0000	0.0410	0.0000

Table 2: Impatto dell'incertezza sul prezzo scontato (σ_r) sulla distribuzione del rapporto dei profitti attesi.

Analizzando i grafici, emergono due considerazioni di rilievo:

- Nel grafico di sinistra, osserviamo immediatamente come al crescere dell'incertezza σ_r le code della distribuzione delle quantità sub-ottime stimate diventano sempre più pronunciate. Inoltre, è interessante osservare come la distribuzione di $\hat{q}$ presenta un'asimmetria con code più pronunciate verso

valori $\hat{q} > q^*$; il fenomeno si fa più marcato per σ_r elevate. Ciò accade poiché per valori di $\hat{r}$ grandi, vicini al limite superiore $c - \varepsilon$ (a cui ci facciamo visita più spesso in scenari ad alta incertezza σ_r), il costo di overage (2) tende a zero. Come diretta conseguenza il livello di servizio tende ad 1, che si traduce in una soluzione $\hat{q}$ tale che la probabilità di stock-out sia prossima allo zero: ne conseguono quantità $\hat{q}$ molto elevate.

- Nel grafico di destra osserviamo quali sono le ripercussioni di un prezzo di sconto incerto sull' EP_{ratio} (9). Osserviamo l'asse delle ordinate e rifacciamoci alla tabella: anche per situazioni di estrema incertezza (e.g. $\sigma_r = 15$), scenari particolarmente sfortunati producono un deterioramento del profitto atteso rispetto a quello ottimo teorico di circa 4% (quantile 2.5% ≈ 0.96), che è ben inferiore rispetto alle ripercussioni riscontrate nell'incertezza parametrica nella sezione precedente.

5 Impatto del rapporto c_u/c_o

In questa sezione spostiamo l'analisi verso il lato economico in maniera più marcata. Dalla sezione 1, sappiamo il significato di c_u e c_o . Di conseguenza, possiamo affermare che

- se $c_u/c_o > 1$, segue che il guadagno dalla vendita di una unità di prodotto supera (tanto più il rapporto è maggiore di 1) il costo che dobbiamo sostenere quando un prodotto rimane invenduto durante la finestra di vendita (e ci ritroviamo a doverlo smaltire ad un prezzo r). Quando ciò avviene, il livello di servizio (5) cresce e la probabilità di stock-out si riduce. In definitiva, il modello predilige l'acquisto di una quantità q^* superiore alla domanda media μ .
- se $c_u/c_o < 1$, accade esattamente il contrario. Essendo il costo da sostenere in presenza di prodotti invenduti maggiore rispetto al profitto unitario, il modello predilige l'acquisto di una quantità q^* inferiore rispetto alla domanda media μ .

Al fine di avere una migliore visione di insieme, riscriviamo il livello di servizio esplicitando il rapporto $\rho = \frac{c_u}{c_o}$

$$los = \frac{c_u}{c_u + c_o} = \frac{\rho}{\rho + 1} \quad (11)$$

A partire da queste considerazioni, l'obiettivo di questa sezione è il seguente: vogliamo capire in quale setting economico l'incertezza parametrica (utilizzare $(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$ al posto di (μ, σ)) è più dannosa. In accordo con le sezioni precedenti, per noi uno scenario è tanto più "dannoso" quanto più l' EP_{ratio} si allontana dal valore teorico unitario.

5.1 Risultati della simulazione

Per quanto riguarda i parametri utilizzati, facciamo riferimento a quelli fissati inizialmente nella sezione 2, eccezion fatta per p , il prezzo unitario durante la finestra di vendita. In altre parole, scegliamo di far variare il rapporto ρ agendo unicamente su p e lasciando invariato tutto il resto. Questa scelta è quella che più si avvicina ad uno scenario reale, in cui un'azienda si posiziona in un setting economico proprio sulla base del prezzo di retail p del prodotto.

I risultati dell'analisi sono illustrati visivamente nei grafici in Figura 3. In Tabella 3 riportiamo per brevità solo le statistiche dettagliate nel caso di $N = 10$, ma il codice `Python` in allegato esegue i calcoli anche per le altre dimensioni. In merito alla heat map, utilizziamo il 5 percentile del rapporto EP_{ratio} come misura di rischio di coda: esso rappresenta la soglia di profitto garantita nel 95% degli scenari simulati.

Possiamo fare le seguenti osservazioni

- Dal violin plot di sinistra, nell'ipotesi di scenari di domanda con un numero ridotto di dati ($N = 10$), osserviamo che le code di sinistra della distribuzione (i.e. che si allontanano dall'ottimo) sono tanto più marcate quanto più è basso il rapporto ρ .

In altre parole, l'incertezza parametrica è notevolmente più impattante per setting economici in cui un surplus risulta sconveniente ($c_u < c_o$). Guardando alla tabella, l' EP_{ratio} scende addirittura sotto l'80% (quantile al 2.5% pari a 0.7918).

- Dalla heat map di destra abbiamo un quadro completo del fenomeno. Il pattern evidenziato al punto precedente per N fissato rimane: quanto più è piccolo ρ , tanto più l'incertezza parametrica fa allontanare l' EP_{ratio} dal valore ottimo teorico di 1. Nel caso peggiore di N e ρ piccoli (e.g. $N = 5$,

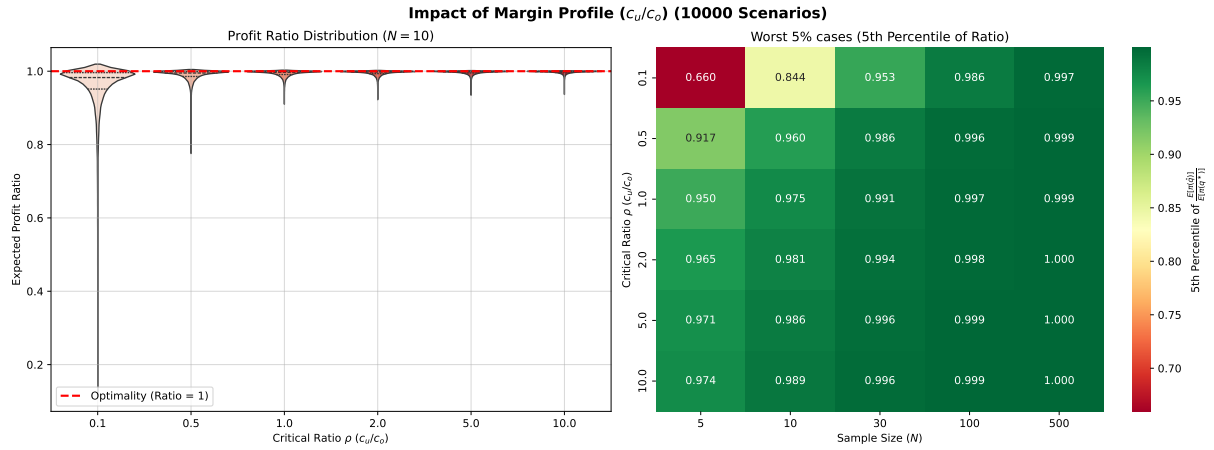


Figure 3: Distribuzione del rapporto dei profitti per un campione fisso ($N = 10$) al variare di ρ (sx). Heat Map del 5° percentile al variare di N e ρ (dx).

ρ	Media	Std	Mediana	2.5%	97.5%	Ampiezza IC 95%
0.1	0.9607	0.0609	0.9827	0.7918	1.0000	0.2082
0.5	0.9894	0.0148	0.9951	0.9492	1.0000	0.0508
1.0	0.9934	0.0091	0.9970	0.9669	1.0000	0.0331
2.0	0.9950	0.0070	0.9977	0.9754	1.0000	0.0246
5.0	0.9963	0.0055	0.9983	0.9810	1.0000	0.0190
10.0	0.9971	0.0045	0.9988	0.9843	1.0000	0.0157

Table 3: Statistiche riassuntive dell'impatto del profilo di margine ($\rho = c_u/c_o$) sul rapporto dei profitti, fissando la dimensione del campione $N = 10$.

$\rho = 0.1$) nel 5% dei casi peggiori realizziamo appena il 66% del profitto ottimale. Tuttavia, dalla heat map possiamo fare un'osservazione aggiuntiva: all'aumentare della numerosità del campione della domanda, la stima di $\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}$ migliora sensibilmente. Come diretta conseguenza di ciò, l'incertezza parametrica si riduce ed anche per valori piccoli di ρ l' EP_{ratio} si avvicina all'ottimo teorico.

Da un punto di vista economico, dai risultati appena commentati possiamo trarre qualche conclusione. Considerate tutte le assunzioni semplicistiche fatte, per prodotti a basso margine di profitto ed alto costo per l'invenduto è fondamentale effettuare una stima accurata dei parametri della distribuzione, al fine di ordinare/produrre una quantità vicina a q^* e quindi ottenere un profitto atteso quanto più vicino possibile a quello massimo teorico. Come già visto nella sezione 3, a tale scopo serve intervenire sulla numerosità N del campione.

Al contrario, per prodotti ad alto margine di profitto l'accuratezza della stima parametrica ha un impatto contenuto, consentendo quindi di avere scenari di domanda con un numero di dati ridotto.

6 Impatto del coefficiente di variazione

L'ultima fonte di incertezza che analizziamo riguarda la volatilità intrinseca della domanda, misurata dal coefficiente di variazione

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \quad (12)$$

Più precisamente, vogliamo capire quale sia l'effetto di avere una domanda sempre più imprevedibile (σ crescente) sull' EP_{ratio}). Per far ciò, durante la simulazione teniamo tutti i parametri fissi e facciamo variare unicamente σ , deviazione standard della popolazione di domanda. Per completezza di analisi, ripetiamo la simulazione per diversi valori di N .

6.1 Considerazioni teoriche

Prima di presentare i risultati della simulazione, è utile ragionare sul comportamento atteso del rapporto EP_{ratio} al variare di CV . Sostituendo la quantità ottima (6) nell'equazione del profitto atteso (7), otteniamo

$$\mathbb{E}[\pi(q^*, D)] = c_u \mu - \sigma [c_o \cdot z(\text{los}) + (c_u + c_o) \cdot \mathcal{L}(z(\text{los}))] \quad (13)$$

A parità degli altri parametri, nell'ipotesi di domanda Normale un aumento di σ riduce il profitto atteso ottimo.

Per quanto riguarda il numeratore dell' EP_{ratio} il ragionamento è praticamente analogo: al variare di σ il rapporto sarebbe costantemente unitario se non fosse che $\mathbb{E}[\pi(\hat{q}, D)]$ è calcolato con le quantità stimate $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$ e $\hat{q}$.

Come diretta conseguenza di queste osservazioni, ci aspettiamo che l' EP_{ratio} si discosti dall'ottimo teorico, e che tale allontanamento sia maggiore per deviazioni standard della popolazione maggiori e campioni di domanda di dimensione ridotta (stime di $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$ e $\hat{q}$ più incerte).

6.2 Risultati della simulazione

I risultati sono illustrati in Figura 4 e quantificati in Tabella 4 per $N = 10$ (anche qui, per brevità, ma nel codice sono presenti maggiori dettagli).

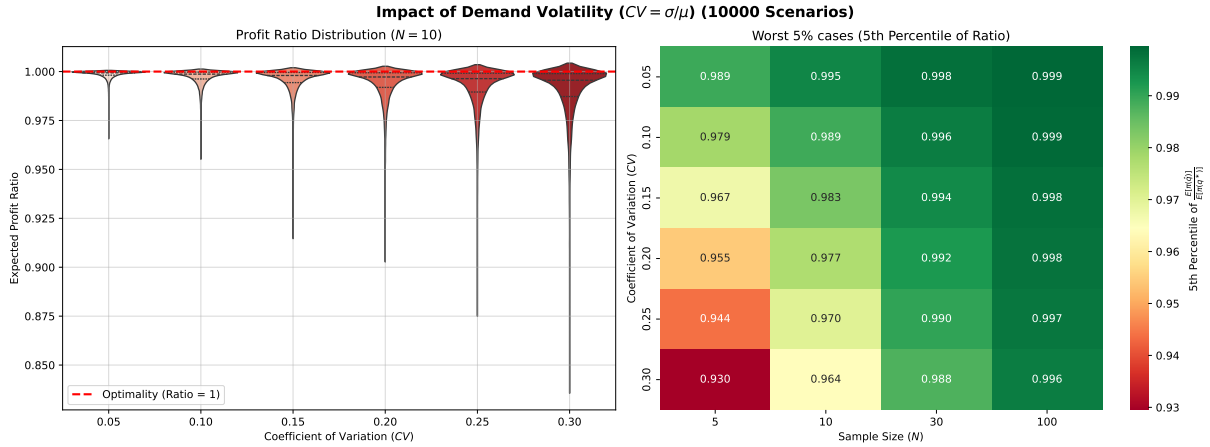


Figure 4: Distribuzione del rapporto di profitto al variare del CV ($N = 10$) (sx). Heatmap del 5° percentile al variare di CV e N (dx).

CV	Media	Std	Mediana	2.5%	97.5%	Ampiezza IC 95%
0.05	0.9986	0.0019	0.9994	0.9933	1.0000	0.0067
0.10	0.9972	0.0040	0.9987	0.9858	1.0000	0.0142
0.15	0.9957	0.0062	0.9980	0.9780	1.0000	0.0220
0.20	0.9939	0.0086	0.9972	0.9699	1.0000	0.0301
0.25	0.9921	0.0111	0.9964	0.9619	1.0000	0.0381
0.30	0.9904	0.0136	0.9956	0.9519	1.0000	0.0481

Table 4: Statistiche riassuntive dell'impatto del coefficiente di variazione sul rapporto dei profitti attesi ($N = 10$).

Commentiamo di seguito i risultati:

- Dal violin plot, le distribuzioni presentano la consueta asimmetria negativa, con la massa concentrata in prossimità di 1 e code sinistre via via più pronunciate all'aumentare del CV . Per $N = 10$ e $CV = 0.30$, un campione relativamente contenuto in condizione di alta volatilità della domanda, nel 2.5% dei casi otteniamo un profitto atteso inferiore al 95% di quello teorico.
- Dalla heat map troviamo conferme in merito all'osservazione teorica fatta, in quanto osserviamo (sia numericamente, che dal gradiente di colore) che i cambiamenti maggiori dell' EP_{ratio} siano da

attribuirsi principalmente alla dimensione del campione N , e di conseguenza all'incertezza parametrica. Consideriamo il caso peggiore di $N = 5$ e $CV = 0.30$: nel 5% dei casi otteniamo profitti inferiori di almeno il 7% rispetto a quelli teorici con un $EP_{ratio} = 0.930$

- Diminuendo il CV e mantenendo fisso N , l' EP_{ratio} cresce fino a 0.989
- Aumentando N e mantenendo fisso CV , l' EP_{ratio} cresce fino a 0.996

Ciò testimonia l'impatto della dimensione del campione.

7 Conclusioni

Nel corso di questo lavoro abbiamo analizzato, mediante simulazioni Monte Carlo, come diverse fonti di incertezza influenzino la stima della quantità ottima del modello newsvendor, e il conseguente profitto atteso, utilizzando come metrica di riferimento il rapporto

$$EP_{ratio} = \frac{\mathbb{E}[\pi(\hat{q}, D)]}{\mathbb{E}[\pi(q^*, D)]}.$$

Sotto l'ipotesi di domanda Normale, la fonte di rischio dominante è risultata essere l'incertezza parametrica sulla domanda: campioni di dimensione ridotta producono stime instabili di $(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$, con code sinistre pronunciate nella distribuzione del rapporto di profitto. L'effetto si attenua rapidamente all'aumentare della numerosità campionaria: già per $N = 30$ la degradazione media del profitto atteso risulta inferiore allo 0.2% rispetto all'ottimo teorico.

L'incertezza sul prezzo di svendita $\hat{r}$ mostra invece un impatto sensibilmente più contenuto. Il principale effetto che abbiamo osservato riguarda la comparsa di code destre nella distribuzione delle quantità stimate $\hat{q}$, dovute alla possibilità di sottostimare il costo di overage.

L'analisi del rapporto $\rho = c_u/c_o$ evidenzia inoltre come la sensibilità del sistema all'incertezza parametrica dipenda fortemente dal contesto economico. Sotto l'ipotesi di domanda Normale, prodotti a basso margine ($\rho < 1$) risultano strutturalmente più fragili, con perdite di profitto atteso che nei casi peggiori superano il 30%.

Infine, una domanda più volatile (CV elevato) amplifica l'effetto degli errori di stima, pur rimanendo secondario rispetto all'impatto della dimensione del campione.